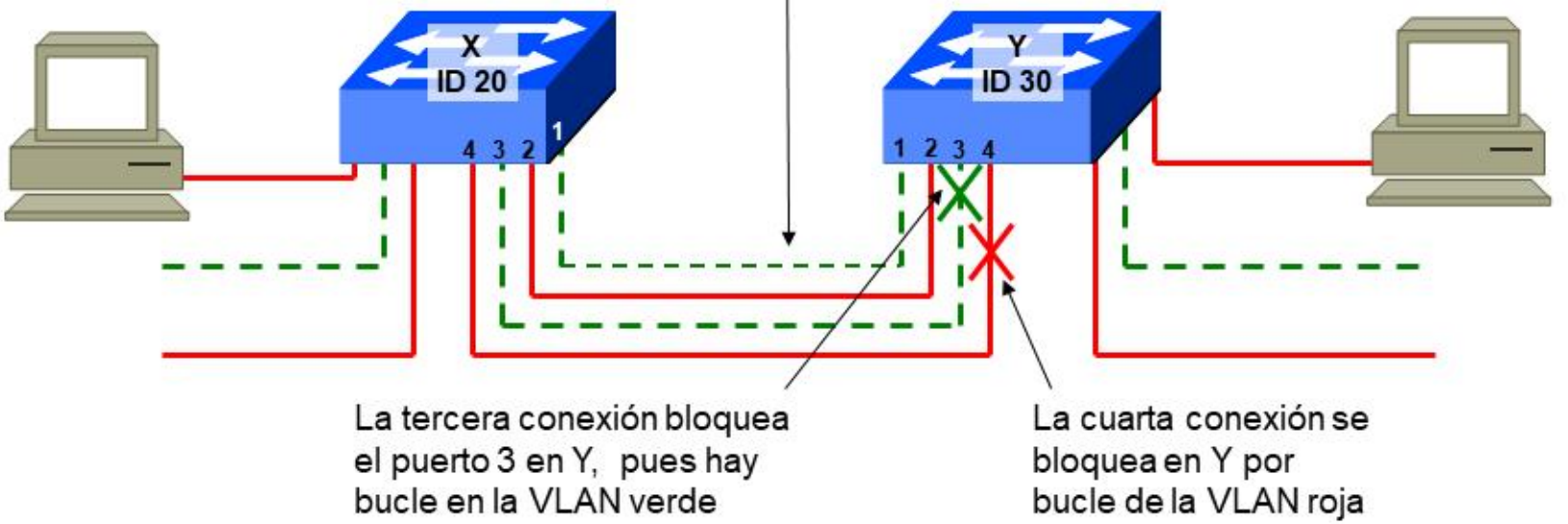
# VLANs y Spanning tree

- En principio cuando hay VLANs configuradas en un conmutador este ejecuta una instancia independiente de Spanning Tree para cada VLAN
- Todos los parámetros característicos de Spanning Tree (prioridad, costo, etc.) se configuran independientemente para cada VLAN
- Si se hace un bucle entre puertos asignados a diferentes VLANs no se bloqueará ningún puerto ya que en la topología de Spanning Tree no hay ningún bucle

# Spanning Tree con VLANs

Cuando hay varias VLANs cada una construye su Spanning Tree de forma independiente

La segunda conexión no se bloquea pues se trata de una VLAN diferente, no hay bucle



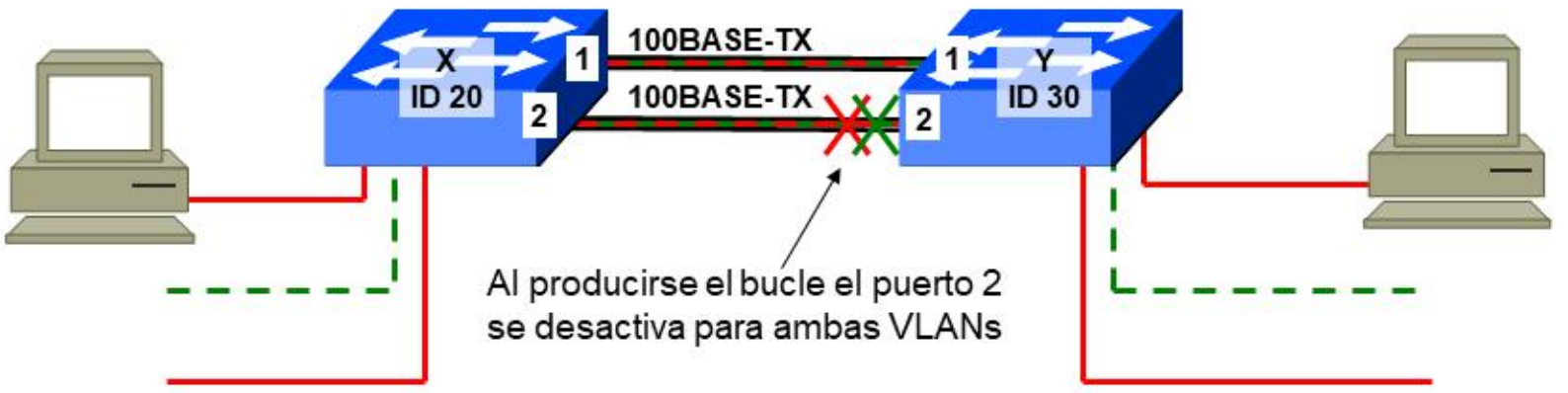

La tercera conexión bloquea el puerto 3 en Y, pues hay bucle en la VLAN verde

La cuarta conexión se bloquea en Y por bucle de la VLAN roja

**Para ambas VLANs el puente raíz es X. Por tanto es Y quien debe evitar los caminos redundantes hacia X boqueando puertos. A igual costo bloqueará el puerto que tenga un identificador más alto**

# Spanning Tree con VLANs y enlaces trunk

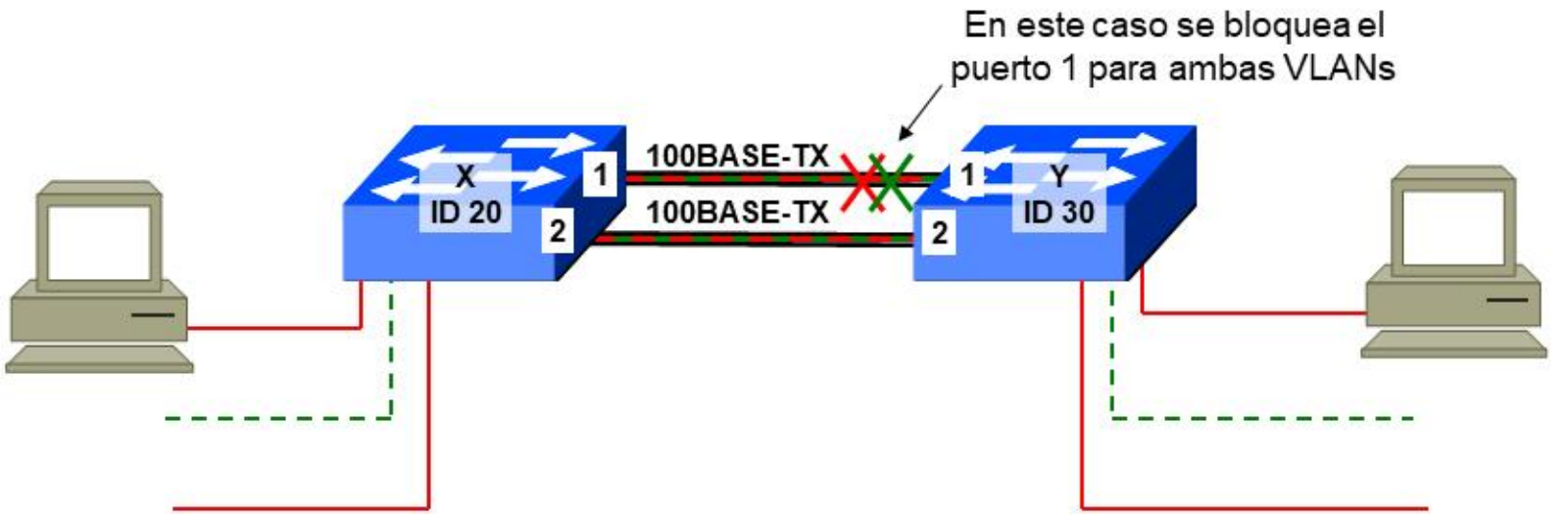
## Configuración por defecto




Dado un mismo costo y prioridad se elige como raíz el puerto de número menor, y por tanto se bloquea el de número mayor. La prioridad por defecto es 128.

| VLAN | Puerto | Costo | Prioridad |
|---|---|---|---|
| Roja | 1 | 19 | 128 |
| | 2 | 19 | 128 |
| Verde | 1 | 19 | 128 |
| | 2 | 19 | 128 |

# Spanning Tree con VLANs y enlaces trunk
## Configuración modificada

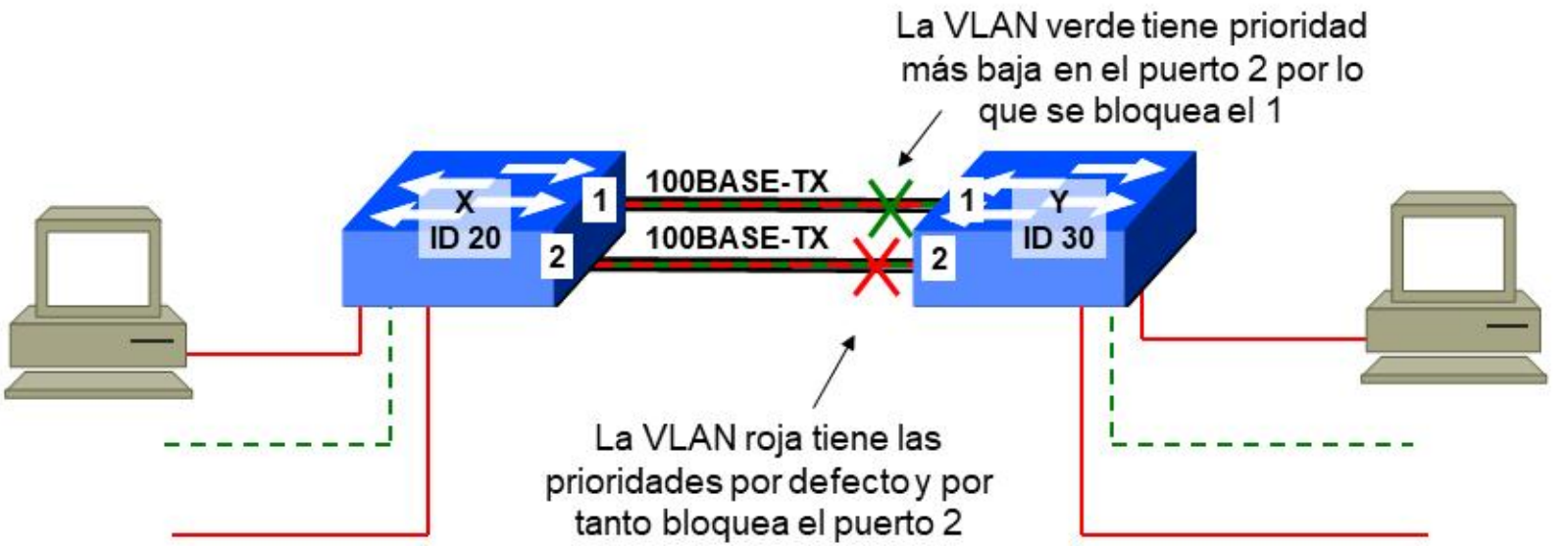



Modificando la prioridad se puede alterar la elección del spanning tree. Si se le da una prioridad menor al puerto 2 se le sitúa por delante del 1 y se le elige como puerto raíz, bloqueando entonces el 1.

| VLAN | Puerto | Costo | Prioridad |
|---|---|---|---|
| Roja | 1 | 19 | 128 |
| | 2 | 19 | **127** |
| Verde | 1 | 19 | 128 |
| | 2 | 19 | **127** |

# Spanning Tree con VLANs y enlaces trunk

## Configuración con balanceo de tráfico




Si modificamos la prioridad en una VLAN y a la otra le dejamos los valores por defecto el puerto bloqueado será diferente en cada VLAN

El resultado es que la VLAN roja usa el enlace 1-1 y la verde el 2-2. Se consigue balancear tráfico entre ambos enlaces.

| VLAN | Puerto | Costo | Prioridad |
|---|---|---|---|
| Roja | 1 | 10 | 128 |
| | 2 | 10 | 128 |
| Verde | 1 | 10 | 128 |
| | 2 | 10 | **127** |

# Problema de ST con VLANs

- En el 'core' de una red grande los enlaces son generalmente trunk y el número de VLANs es elevado. Aquí el consumo de CPU por ST puede ser un problema, ya que hay que hacer gran cantidad de cálculos para todas las topologías implicadas
- En muchos casos la topología es la misma para todas las VLANs, y todas las instancias de ST tienen que repetir los mismos cálculos
- Para evitarlo se crea un árbol de ST común (CST, Common Spanning Tree) que usan todas las VLANs en los enlaces trunk. De este modo la topología solo se ha de calcular una vez

# MST, Multiple Spanning Tree

- Pero el árbol común impide hacer balanceo de tráfico (como en el ejemplo anterior), ya que todas las VLANs han de manejar el mismo árbol
- Para evitarlo se ha creado el protocolo MST (Multiple Spanning Tree) que permite crear un número reducido de árboles ST y luego 'mapear' en elos todas las VLANs
- Así se consigue repartir de tráfico sin tener que crear un árbol diferente para cada VLAN
- El MST solo está soportado por conmutadores modernos de alta gama

# Evolución de ST

- El objetivo del ST nunca fue construir redes malladas, sino permitir enlaces de backup en una topología en árbol, por razones de fiabilidad y para evitar errores humanos
- ST busca que haya una (y solo una) ruta operativa entre dos conmutadores cualesquiera. No tiene por que ser la mas corta, esto solo se asegura cuando uno de los nodos es el raíz.
- Si se quiere asegurar siempre el uso de la ruta más corta hay que utilizar el nivel 3 y los protocolos de routing
- Pero en los últimos años han surgido propuestas que implementan en el nivel 2 esas funciones, como SPB

# SPB (Shortest Path Bridging)

- SPB es un protocolo de routing a nivel 2 que pretende reemplazar a ST. Es un estándar del IEEE aprobado en 2012
- El IETF ha desarrollado un protocolo alternativo llamado TRILL (Transparent Interconnection of Lots of Links). Los dispositivos utilizados se llaman Rbridges (Routing Bridges)
- Tanto SPB como TRILL utilizan el protocolo de routing IS-IS para elegir las rutas óptimas
- Habrá que esperar un tiempo para saber cual de los dos conquista el mercado
- Las BPDUs no atraviesan un puente SPB o TRILL

# Evolución de ST

- 1985: ST propietario desarrollado por DEC
- 1990: IEEE 802.1D (Spanning Tree)
- 2001: IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree)
- 2002: IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)
- 2011: IETF RFC6325 (TRILL)
- 2012: IEEE 8021aq (Shortest Path Bridging)
- …